

文章编号:1005-0108(2005)01-0031-04

桑白皮化学成分的分离与鉴定

张国刚^{1,2}, 叶英子博², 黎琼红², 张洪霞², 东雅杰³

(1. 复旦大学 药学院, 上海 200032; 2. 沈阳药科大学 中药学院, 辽宁 沈阳 110016;

3. 沈阳市第五人民医院, 辽宁 沈阳 110023)

摘要:目的 分离和鉴定桑白皮 *Morus alba* L. 的脂溶性提取物中的化学成分。方法 利用各种色谱进行分离纯化, 根据理化性质和光谱数据进行结构鉴定。结果 得到 9 个化合物, 分别鉴定为 liriodendrin(1)、 β -谷甾醇(2)、胡萝卜苷(3)、3-乙酰基- α -香树脂醇(4)、3-乙酰基- β -香树脂醇(5)、齐墩果酸(6)、熊果酸(7)、3-甲氧基-4-羟基-苯甲酸(8)、3-甲氧基-4-羟基-苯甲醛(9)。纠正了文献中化合物 1 的¹³C-NMR 归属错误。结论 化合物 1 为首次从该属植物中分离得到。

关键词: 药物化学; 鉴定; 色谱法; 桑白皮; liriodendrin

中图分类号: R284; R914

文献标识码: A

Isolation and identification of the chemical constituents from *Morus alba* L.

ZHANG Guo-gang^{1,2}, YE Ying-zibo², LI Qiong-hong²,ZHANG Hong-xia², DONG Ya-jie³

(1. School of Pharmacy, Fudan University, Shanghai 200032, China;

2. School of Traditional Chinese Materia Medica, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang 110016, China; 3. The Fifth People's Hospital of Shenyang, Shenyang 110023, China)

Abstract: Aim To study the chemical constituents of the lipidic extract of the *Morus alba* L. Methods The chemical constituents were isolated by means of chromatography and identified by spectral data and physico-chemical characters. Results The compounds obtained were identified as liriodendrin(1), β -sitosterol(2), daucosterol(3), 3-acetyl- α -amyranol(4), 3-acetyl- β -amyranol(5), oleanolic acid(6), ursolic acid(7), 3-methoxy-4-hydroxy-benzoic acid(8), 3-methoxy-4-hydroxy-benzaldehyde(9). Conclusion Compound 1 is isolated from *Morus alba* L. for the first time.

Key words: medicinal chemistry; identification; chromatography; *Morus alba* L.; liriodendrin

桑白皮为桑科植物桑(*Morus alba* L.)的干燥根皮。自古以来就在民间方剂中广泛使用。具有降压、利尿利泻、杀菌消炎、止咳、抗浮肿、镇静抗惊厥、抗病毒等作用^[1]。利用各种色谱技术对桑白皮的脂溶性提取物进行分离纯化得到 9 个化合物, 这 9 个化合物均为已知化合物, 根据理化性质和光谱数据确证其结构, 分别鉴定为 liriodendrin(1)、 β -谷甾醇(2)、胡萝卜苷(3)、3-乙酰基- α -

香树脂醇(4)、3-乙酰基- β -香树脂醇(5)、齐墩果酸(6)、熊果酸(7)、3-甲氧基-4-羟基-苯甲酸(8)、3-甲氧基-4-羟基-苯甲醛(9), 其中化合物 1 为首次从桑白皮中分离得到。

1 实验部分

核磁共振谱用 Bruker ARX-300 型核磁共振仪测定。薄层色谱用硅胶(10~40 μ m)、柱色

收稿日期: 2004-09-20

作者简介: 张国刚(1965-), 男(汉族), 辽宁沈阳人, 副教授, 博士, 复旦大学博士后, 硕士生导师, 主要从事天然药物化学研究和抗病毒中药新药研究, Tel: (024)81375557, E-mail: zggt@163.com。

谱用硅胶(200~300 目)均为青岛海洋化工厂生产。所用试剂均为分析纯(山东禹王实业公司生产)。桑白皮购自沈阳天益堂大药房,由沈阳药科大学陆金才副教授鉴定为 *Morus alba* L.

1.1 提取与分离

取桑白皮 2.0 kg,用水煎煮 3 次,每次 3 h,浓缩成稠膏,分别用乙醚、乙酸乙酯、正丁醇萃取,回收溶剂得乙醚、乙酸乙酯、正丁醇部分浸膏。将乙醚、乙酸乙酯部分经硅胶柱色谱分离,分别用石油醚-乙酸乙酯、氯仿-甲醇进行梯度洗脱,得到化合物 1~9。

1.2 结构鉴定

化合物 1: 无色粉末(吡啶), mp 265.0~266.0 °C, Molish 反应阳性。¹³C-NMR 谱(DMSO-*d*₆, TMS)显示: δ_C 104.3~152.7 处有 6 个不饱和碳信号,可能为苯环的碳信号。结合¹H-NMR(DMSO-*d*₆, TMS)数据 δ 6.66(2H, s, Ar-H),提示该化合物苯环上存在两个游离氢,且为对称结构。¹³C-NMR 谱中有两个重叠的碳信号 δ_C 56.50,氢谱中 δ 3.76(6H, s)也提示该化合物中有两个甲氧基存在。HMQC 谱显示: δ_H 3.76 与 δ_C 56.5 信号相关。HMBC 谱中: δ_H 3.76 (OCH₃)与 δ_C 152.7(C_{3,5})信号相关,说明 OCH₃ 分别连在 C₃ 和 C₅ 位(处于对称位置)。氢谱中 δ 4.89(1H, d)为葡萄糖的端基碳上的质子信号,且为 β-构型。碳谱中 δ_C 102.8 是葡萄糖的端基碳信号。δ_C 61.0 为葡萄糖的 C₆ 信号,进一步证明该化合物连有葡萄糖。HMQC 谱显示: δ_H 4.89

与 δ_C 102.8(glc-C-1)信号相关, δ_H 3.60 与 δ_C 61.0(glc-C-6)信号相关;另据 HMBC 谱显示: δ_H 4.89(glc-C1-H)与 δ_C 133.8(C₄)信号相关,提示葡萄糖与 C₄ 位相连。文献^[2~5]中 liriodendrin 的碳谱数据归属有误:将 δ 133.9 归属于 C₁,而将 δ 137.2 归属于 C₄。由于碳谱上共有 17 个碳信号,去掉苯环上 6 个碳信号、两个 OCH₃ 碳信号及葡萄糖 6 个碳信号,还剩余 3 个碳信号 δ_C: 85.1、71.4、53.7,前两个是连氧碳信号。因此根据以上数据初步推测该化合物可能为木脂素类化合物,即含有 C₆-C₃ 母核结构。HMQC 谱中: δ_H 4.67 与 δ_C 85.1(C₇)信号相关, δ_H 3.10 与 δ_C 53.7(C₈)信号相关, δ_H 4.20 与 δ_C 71.4(C₉)信号相关;HMBC 谱中:苯环上 δ_H 6.66(2H, s, C_{2,6}-H)分别与 δ_C: 85.1(C₇)、104.4(C₆)、133.8(C₄)、152.7(C₃)相关。ESI-MS(正离子谱) *m/z*: 760[M⁺ + H₂O], ESI-MS 二级谱 *m/z*: 742[M⁺], 418[M⁺ - 2×glc],提示该化合物是含有两个葡萄糖的苷,但在¹³C-NMR 谱和¹H-NMR 谱中,只出现一组葡萄糖的碳信号,说明该化合物存在高度对称的结构。初步推断该化合物是由两个苯丙素构成的木脂素(双环氧木脂素)。化合物 1 的¹H-NMR、¹³C-NMR 谱数据与文献^[2~5]中的 liriodendrin 数据相对照基本一致。鉴定化合物 1 为 liriodendrin。但文献^[2~5]中 C_{1,1'}、C_{4,4'}数据归属有误。化合物 1 的¹³C-NMR 谱数据与文献^[2]数据归属见表 1。

Table 1 The ¹³C-NMR spectral data of compound 1 (DMSO-*d*₆, TMS)

Position	δ _C	δ _C ^[2]	HMQC	HMBC
1, 1'	137.2	133.9		4.67(7-H)
2, 2'	104.3	104.3	6.66(2H, s)	6.66(2, 6-H), 4.67(7-H)
3, 3'	152.7	152.7		6.66(2, 6-H), 3.76(C _{3,5} -OCH ₃)
4, 4'	133.8	137.2		6.66(2, 6-H), 4.89(Glc-1''-H)
5, 5'	152.7	152.7		6.66(2, 6-H), 3.76(C _{3,5} -OCH ₃)
6, 6'	104.4	104.3	6.66(2H, s)	6.66(2, 6-H), 4.67(7-H)
7, 7'	85.1	85.1	4.67(1H, d, <i>J</i> =2.88 Hz)	6.66(2, 6-H)
8, 8'	53.7	53.6	3.10(1H, m)	4.67(7-H)
9, 9'	71.4	71.3	4.20(2H, dd)	4.67(7-H)
OCH ₃	56.5	56.4	3.76(6H, s)	
sugar moiety-1'', 1'''	102.8	102.7(d)	4.89(1H, d)	
2'', 2'''	74.2	74.2(d)	3.10(1H, d)	
3'', 3'''	77.3	76.5(d)	3.19(1H, d)	
4'', 4'''	70.0	70.0(d)	3.05(1H, d)	
5'', 5'''	76.6	77.2(d)	3.19(1H, d)	
6'', 6'''	61.0	60.9(t)	3.60(1H, d)	

203(32.44), 189(12.88), 133(45.00), 均为典型的五环三萜裂解碎片。 $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3 , TMS) 谱中 δ_{C} 179.9 为羧基碳信号, 在饱和碳区有两个烯碳信号 δ_{C} : 139.3、125.2, 是双键碳特征信号, 归属为 α -香树脂醇型化合物 C_{12} 、 C_{13} 碳信号。 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , TMS) 谱中有 7 个孤立甲基质子信号 δ_{H} : 1.24、1.22、1.05、1.02、0.99、0.95、0.88。将该化合物与标准品熊果酸共薄层, 以 3 种不同溶剂系统展开, 斑点颜色及 R_f 值完全一致。 $^{13}\text{C-NMR}$ 谱与熊果酸标准品基本一致^[8], 确定化合物 7 为熊果酸。

化合物 8: 淡黄色结晶(石油醚), mp 195~197 °C。 FeCl_3 反应阳性。UV $\lambda_{\text{max}}^{\text{MeOH}}$: 205, 215, 258, 288 nm, 显示含有苯环共轭体系。IR 谱中: 3500~2500 和 1680($\text{C}=\text{O}$) 为典型的羧基吸收峰, 1597、1524 为苯环的特征吸收, 其他吸收峰为 σ : 1471, 1434, 1384 (CH_3), 1282, 1239, 1205, 1114, 1030 (CO) cm^{-1} 。EI-MS m/z (%): 168 (M^+ , 100)。 $^{13}\text{C-NMR}$ (MeOD , TMS) 谱中 δ_{C} : 113.8、115.8、123.1、125.3、148.7、152.7 为苯环的 6 个碳信号, δ_{C} 170.0 为羧基上的羰基碳信号, δ_{C} 56.41 则为甲氧基碳信号。 $^1\text{H-NMR}$ (MeOD , TMS) 谱中 δ 4.03(3H, s) 为甲氧基质子信号, 进一步证实甲氧基的存在。化合物 8 的 $^1\text{H-NMR}$ 、 $^{13}\text{C-NMR}$ 谱数据与文献中的 3-甲氧基-4-羟基-苯甲酸数据相对照基本一致^[9~11]。确定化合物 8 为 3-甲氧基-4-羟基-苯甲酸。

化合物 9: 白色针状结晶(石油醚), mp 79~81 °C。 FeCl_3 反应阳性。UV $\lambda_{\text{max}}^{\text{MeOH}}$: 206, 230, 277, 307 nm, 显示含有苯环共轭体系。IR 谱中: 3176(OH), 2864, 2727(CHO) 和 1665($\text{C}=\text{O}$) cm^{-1} 为典型的醛基吸收峰; 1589、1510 为苯环的特征吸收; 其他吸收峰为 σ : 1466, 1430, 1398, 1375 (CH_3), 1300, 1266, 1154, 1029 (CO) cm^{-1} 。EI-MS m/z (%): 152 (M^+ , 93.5), 151 ($\text{M}^+ - \text{H}$, 100), 137 ($\text{M}^+ - \text{CH}_3$, 6.20), 123 ($\text{M}^+ - \text{CHO}$, 14.89)。其中 m/z 151 为典型的醛基脱氢峰, 进一步提示该化合物可能为芳香醛。 $^{13}\text{C-NMR}$ (CDCl_3 , TMS) 谱中 δ_{C} : 108.9、114.4、127.4、

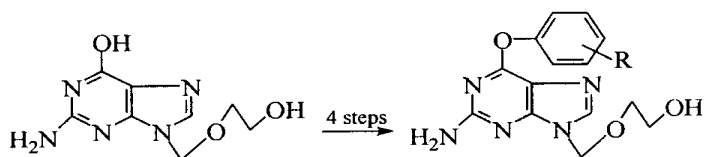
129.9、147.2、151.7 为苯环的 6 个碳信号, δ_{C} 190.9 为醛基上的羰基碳信号, δ_{C} 56.1 是甲氧基碳信号。 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3 , TMS) 谱中 δ_{H} 3.96(3H, s) 为甲氧基质子信号, 也进一步提示该化合物含有甲氧基。由 δ : 6.39(H, br s), 7.04(H, d, $J=8.5$ Hz), 7.42(H, dd, $J=8.5, 1.8$ Hz), 可推测 1,3,4-三取代苯基结构的存在。化合物 9 的 $^1\text{H-NMR}$ 、 $^{13}\text{C-NMR}$ 谱数据与化合物 8 的数据相对照很相似。确定化合物 9 为 3-甲氧基-4-羟基-苯甲醛。

参考文献:

- [1] 周德文, 李长敏. 桑白皮的药理活性[J]. 国外医药: 植物药分册, 1997, 12(3): 155-157.
- [2] 于德泉, 杨峻山. 分析化学手册(第七分册): 核磁共振波谱分析[M]. 第二版. 北京: 化学工业出版社, 1999. 865.
- [3] Mariko Chiba, Sueo Hisada, Sansei Nishibe, et al. $^{13}\text{C-NMR}$ analysis of symplocosin and (+)-epipinoresinol glucoside[J]. Phytochemistry, 1980, 19(2): 335-336.
- [4] Shinji Funayama, Hiroshi Hikino. Hyporensine principle of dispyros kaki leaves[J]. Chem Pharm Bull, 1979, 27(11): 2865-2868.
- [5] Jolad Shivanand D, Hoffmann Joseph J, Cole Jack R, et al. Cytotoxic agent from *Penstemon deustus* (Scrophulariaceae): Isolation and stereochemistry of liriodendrin, a symmetrically substituted furofuranoid lignan diglucoside[J]. J Org Chem, 1980, 45(7): 1327-1329.
- [6] 于德泉, 杨峻山. 分析化学手册(第七分册): 核磁共振波谱分析[M]. 第二版. 北京: 化学工业出版社, 1999. 797-798.
- [7] 刘卫国, 王明时. 三萜类的光谱与化学特征[J]. 南京药学院学报, 1985, 16(4): 69-76.
- [8] 姜永涛, 任力, 徐绥绪, 等. 辽东木化学成分的研究(II)[J]. 中草药, 1992, 23(8): 403-404.
- [9] Sadtler Research Laboratories. Standard Infrared Grating Spectra(USA)[S]. Vol. 9-10, 8217K.
- [10] Sadtler Research Laboratories. Standard NMR Spectra(USA)[S]. Vol. 13-15, 9077M.
- [11] Sadtler Research Laboratories. Standard Carbon-13 NMR Spectra(USA)[S]. Vol. 5-8, 1211C.

Synthesis and antiviral activities of 6-*O*-substituted phenyl derivatives of aciclovir

WU Qiu-ye, MA Wei-yong, XIAO Xu-hua, LIAO Hong-li, NI Jin



Using ACV as the lead compound, 11 new compounds of 6-*O*-substituted phenyl derivatives of ACV were synthesized and their structures were all confirmed by the elemental analysis, ^1H -NMR and MS detection. Their activities against HSV-I and HSV-II viruses were tested *in vitro* with ACV as the positive control. Some of the title compounds have a certain of activities against HSV-I and HSV-II *in vitro*, but all of their activities are weaker than ACV's.

Isolation and identification of steroidal saponins from *Paris polyphylla* Smith

KANG Li-ping, MA Bai-ping, ZHANG Jie, XIONG Cheng-qi, TAN Da-wei, CONG Yu-wen

Five compounds were separated by means of solvent extraction, chromatography on silica gel and HPLC from the rhizomes of *Paris polyphylla* Smith and their structures were elucidated on the bases of spectral analyses (FAB-MS, ^1H -NMR, ^{13}C -NMR, ^1H - ^1H COSY, ^{13}C - ^1H COSY, HMBC, NOESY and TOCSY). They were elucidated as diosgenin 3-*O*-(α -*L*-rhamnopyranosyl(1 $\rightarrow$ 4)- α -*L*-rhamnopyranosyl(1 $\rightarrow$ 4)-[rhamnopyranosyl(1 $\rightarrow$ 2)]- β -*D*-glucopyranoside (I), gracillin (II), saponin Pa (III), prosapogenin A of dioscin (IV), pennogenin diglycoside (V), respectively. The extensive 2D NMR spectroscopy of compound I, named saponin Pb, were studied and NMR data was provided, as well as correction with previous incorrect assignment data.

Isolation and identification of the chemical constituents from *Morus alba* L.

ZHANG Guo-gang, YE Ying-zibo, LI Qiong-hong, ZHANG Hong-xia, DONG Ya-jie

Nine compounds were isolated by means of chromatography and identified by spectral data and physico-chemical characters. They were identified as liriodendrin (1), β -sitosterol (2), daucosterol (3), 3-acetyl- α -myranol (4), 3-acetyl- β -myranol (5), oleanolic acid (6), ursolic acid (7), 3-methoxy-4-hydroxy-benzoic acid (8), 3-methoxy-4-hydroxy-benzaldehyde (9). Compound 1 is isolated from *Morus alba* L. for the first time.

Isolation and identification of the chemical constituents from *Polygala tenuifolia* Wild.

LI Ping, YAN Ming, LI Ping-ya

The chemical constituents of *Polygala tenuifolia* Wild. were isolated by silica gel column chromatography and spectroscopic analysis were employed for the structural identification. Five compounds were isolated and elucidated as tenuifoliside A (1), α -*D*-(6-*O*-sinapoyl)-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 2)- β -*D*-(3-*O*-sinapoyl)-fructofuranose (2), α -*D*-(6-*O*-4-methyl-3, 5-dimethoxycinnamoyl)-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 2)- β -*D*-(3-*O*-sinapoyl)-fructofuranose (3), 3, 4, 5-trimethoxycinnamyl acid (4), propyl benzoate (5). In which compounds 3 and 5 were isolated from *P. tenuifolia* for the first time and compound 3 is a new constituent.